

Hoja de ruta de automatización — v2.0

Alineada con el Plan de Prototipos Modulares y los materiales disponibles a la fecha

Ubicación: Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Meta Fase 3: 100–300 kg/mes
Fecha: 18 de junio de 2026
Moneda: COP (estimado Colombia) + USD ref.
TRM: 1 USD ≈ 3.476 COP
Coordina con: PRESUPUESTO_UNIFICADO_v2.0, CRUCE_Automatizacion_x_Prototipos, PLAN_MAESTRO_Prototipos, EQUIPAMIENTO_REAL_Bolsas

1. Qué cambió frente a la v1

La v1 era una hoja de ruta genérica de automatización. Esta v2.0 la integra con el plan de prototipos y con el inventario real, corrigiendo cuatro omisiones que detectó el documento de cruce:

- Se añade la Fase 0 (spawn inicial), que la v1 no presupuestaba.
- Se añade la incubadora (Prototipo A) a la Fase 1; sin colonización no hay fructificación.
- Se descuenta lo que ya tienes: Martha tent Terra Fungus, humidificador VIVOSUN 5L, autoclave, SAB, sensores y 50 bolsas. La v1 los presupuestaba como compra nueva.
- La Fase 2 deja de asumir 3 Marthas iguales: ahora se presenta el modelo híbrido (1 Martha calefaccionada + 1 fructificadora de ambiente) como opción recomendada, más barata y eficiente.

Corrección puntual: la v1 presupuestaba una estantería Martha (280.000) y un humidificador VIVOSUN H05 9L (612.000) como compras nuevas. Ya tienes la Martha Terra Fungus y un VIVOSUN 5L, así que esos rubros pasan a 'disponible' y el 9L queda como mejora opcional para cuando suba el volumen.

2. Materiales disponibles a la fecha

Equipo ya en tu poder. No requiere recompra; se contabiliza como crédito que reduce la inversión nueva, sobre todo en Fase 0 y Fase 1.

Equipo / Material	Uso en el plan	Valor ref. (COP)	Estado
Autoclave All American 44L	Esterilización de bloques/sustrato	2.500.000	Disponible
Martha tent Terra Fungus	Prototipo B — fructificación djamor	280.000	Disponible
Humidificador VIVOSUN H05 5L	Humedad Martha (Fase 1)	450.000	Disponible

SAB casero (caja 120L)	Inoculación aséptica	200.000	Disponible (con limitaciones)
SHT31 + Pi Zero 2W	Control local T/HR (incubadora + Martha)	150.000	Disponible / verificar setup
Spawn existente (rosa, gris, blanco, melena)	Inoculación / dato de degradación	360.000	Disponible — viejo (backup)
Bolsas: 20 sin filtro (20×50) + 30 con filtro (18×35)	Cultivo e I+D filtro vs sin filtro	300.000	Disponible
Simulador de recetas v4.0	Optimización y feedback de datos	—	Disponible
Valor estimado de lo disponible		4.240.000	

El spawn existente está envejecido (riesgo de viabilidad): sirve como respaldo y como dato de degradación para el simulador, pero la Fase 0 contempla spawn fresco para la validación.

3. Fase 0 — Spawn inicial (preparación)

Adquirir spawn fresco de las especies a validar y verificar viabilidad antes del piloto. No estaba en la v1.

Ítem	Detalle	Valor (COP)	Inv. nueva
P. djamor (orellana rosada)	10 bolsas spawn PP	450.000	450.000
L. edodes (shiitake)	5 bolsas sawdust	250.000	250.000
H. erinaceus (melena de león)	5 bolsas spawn	275.000	275.000
P. pulmonarius (orellana blanca)	5 bolsas spawn	175.000	175.000
P. sajor-caju (orellana café)	5 bolsas spawn	175.000	175.000
Verificación viabilidad + logística	—	50.000	50.000
Subtotal Fase 0		1.375.000	1.375.000

- Disparador: cursar órdenes ~3 semanas antes del montaje del piloto para tener spawn fresco al inocular.

4. Fase 1 — Piloto: fructificación + incubadora

Un módulo de fructificación (tu Martha + VIVOSUN) más la incubadora del Prototipo A. Arquitectura de control local recomendada (Pi Zero + SHT31, que ya tienes) para mantener consistencia con la Fase 2 y no depender de la nube. Columna 'Inv. nueva' = lo que realmente debes comprar tras descontar lo disponible.

4.1 Fructificación (módulo Martha / VIVOSUN)

Ítem	Estado	Valor (COP)	Inv. nueva
Martha tent Terra Fungus (estantería + cubierta)	Disponible	280.000	0
Humidificador VIVOSUN H05 5L	Disponible	450.000	0
VIVOSUN AeroZesh S4 — inline fan 4" (208 CFM)	Comprar	445.000	445.000
Ducto flexible + filtro de carbón 4"	Comprar	278.000	278.000
Iluminación LED full-spectrum	Comprar	250.000	250.000
Higrómetro/termómetro de respaldo + insumos	Comprar	120.000	120.000
Subtotal fructificación		1.823.000	1.093.000

4.2 Incubadora (Prototipo A — baño maría pasivo)

Ítem	Estado	Valor (COP)	Inv. nueva
Caja Ultraforte 120L	Comprar	150.000	150.000
Icopor 5 cm + sellado antihongos	Comprar	100.000	100.000
Calentador de acuario 50W	Comprar	75.000	75.000
SHT31 + Pi Zero 2W (control local)	Disponible	150.000	0
Relé 4 canales + rejilla + agua + insumos	Comprar	125.000	125.000

Subtotal incubadora	600.000	450.000
---------------------	---------	---------

Fase 1 — valor de reposición (todo nuevo): 2.423.000 COP. Inversión nueva real (descontando lo disponible): 1.543.000 COP. Sumando la Fase 0, el desembolso de arranque (Fase 0+1) es ≈ 2.918.000 COP.

Opcionales Fase 1 (no incluidos en el subtotal)

- GrowHub E42A VIVOSUN (384.000): solo si prefieres control en la nube en vez del Pi Zero local. El plan recomienda Pi Zero por consistencia con Fase 2 e independencia de marca.
- Upgrade humidificador VIVOSUN H05 9L (612.000): cuando el volumen lo justifique; por ahora el 5L que ya tienes es suficiente para una Martha.

5. Fase 2 — Multi-módulo: dos modelos

Aquí está la decisión estratégica que la v1 no documentaba: replicar Marthas iguales (uniforme) o especializar por requerimiento térmico (híbrido). En Tenjo (12–21 °C) las especies templadas no necesitan calefacción, así que el ambiente funciona como 'cuarto frío gratis'. Control local Inkbird (sin nube) en ambos modelos.

Opción A — Uniforme (3 Marthas idénticas)

Componente	Cant.	Unitario	Total COP
Estantería Martha + cubierta	3	280.000	840.000
Inline fan 4" EC + control velocidad E12	3	300.000	900.000
Humidificador ultrasónico 6L	3	350.000	1.050.000
Inkbird ITC-308 (temperatura, local)	3	195.000	585.000
Inkbird IHC-200 (humedad, local)	3	250.000	750.000
Iluminación LED	3	250.000	750.000
Ducto + filtro + insumos	3	250.000	750.000
Medidor CO ₂ portátil (compartido)	1	500.000	500.000
Subtotal Opción A			6.125.000

Energético alto (calienta 3 módulos cuando 2 no lo necesitan). Costo operativo anual ≈ 14,6M COP.

Opción B — Híbrido (1 Martha djamor + 1 fructificadora de ambiente) • recomendada

Componente	Cant.	Unitario	Total COP
Módulo 1 — Estantería Martha + cubierta	1	280.000	280.000
Módulo 1 — Icopor + silicona (aislamiento)	1	100.000	100.000
Módulo 1 — Noctua NF-P12 + accesorios FAE	1	150.000	150.000
Módulo 1 — SCD30 sensor CO ₂	1	100.000	100.000
Módulo 1 — Humidificador (usa VIVOSUN disponible)	1	0	0
Módulo 1 — Iluminación LED + ducto/filtro	1	528.000	528.000
Módulo 2 — Fructificadora ambiente (bandejas, ganchos)	1	250.000	250.000
Módulo 2 — Inkbird IHC-200 + SHT31 + temporizador	1	330.000	330.000
Módulo 2 — Iluminación LED ×2	2	125.000	250.000
Medidor CO ₂ portátil (compartido)	1	500.000	500.000
Subtotal Opción B			2.488.000

Nota: el subtotal B baja respecto al presupuesto unificado (3.100.000) porque el humidificador del Módulo 1 usa el VIVOSUN 5L ya disponible (-612.000). Energético bajo: solo se calienta la Martha del djamor. Costo operativo anual ≈ 5,7M COP (-61% vs Opción A).

Comparativa

Métrica	Opción A (uniforme)	Opción B (híbrido)	Mejor
Inversión Fase 2	6.125.000	2.488.000	B (-59%)
Costo operativo anual	~14.600.000	~5.700.000	B (-61%)
Facilidad operativa	Alta (1 protocolo)	Media (2 protocolos)	A
Flexibilidad por especie	Baja	Alta	B

- | | | | |
|--------------------|------|------|---|
| Consumo energético | Alto | Bajo | B |
|--------------------|------|------|---|
- Asignación híbrida: Martha para P. djamor (tropical, necesita calor); ambiente Tenjo para shiitake, melena y orellanas (templadas).

6. Fase 3 — Cuarto centralizado (100–300 kg/mes)

Sin cambios de fondo respecto a la v1: a este volumen, replicar módulos deja de ser económico y conviene una sala aislada con humidificación industrial, control de CO₂ por sensor y HVAC. Es la verdadera ruta de escalamiento.

Componente	Función	Valor (COP)	USD ref.
Adecuación cuarto aislado (panel ~12–20 m², piso lavable, drenaje)	Envolvente térmica/higiénica	18.000.000	~5.180
Estantería comercial modular (racks galvanizado/inox)	Soporte de bandejas	6.000.000	~1.730
Humidificador(es) industrial(es) ×2	Humedad 90–95% HR	3.000.000	~860
Sistema HVAC / mini-split inverter	Control térmico	3.500.000	~1.010
Inkbird ICC-500T + sensor S01	FAE por CO ₂ (clave de calidad)	780.000	~140
Extractor inline centrífugo 6–8" + intake	Intercambio de aire de la sala	1.200.000	~345
Iluminación LED comercial	Fotoperiodo en todos los niveles	2.000.000	~575
Automatización y sensores (relés/datalogger)	Control integrado y registro	2.000.000	~575
Tratamiento de agua (RO/filtrado + tanque)	Evitar incrustación	1.500.000	~430
Subtotal Fase 3		37.980.000	~10.845

7. Resumen financiero — escenarios reconciliados

Valores de reposición (si se comprara todo nuevo). El escenario híbrido es el recomendado.

Escenario	Fase 0	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Total COP
2 — Uniforme (A)	1.375.000	2.969.000	6.125.000	37.980.000	48.449.000
3 — Híbrido (B) · recomendado	1.375.000	2.969.000	3.100.000	37.980.000	45.424.000

Inversión nueva real: al descontar los materiales disponibles que reemplazan compras del plan (~2,0M COP: Martha, VIVOSUN, sensores), el escenario híbrido baja a ≈ 43,4M COP; además ya cuentas con autoclave, SAB y bolsas (~2,2M) que habilitan el proceso sin costo adicional. El 84% del total es el cuarto centralizado de Fase 3, una decisión de Año 2+. El desembolso inmediato (Fase 0 + Fase 1) es solo ≈ 2,9M COP de inversión nueva.

Desembolso por etapa (ruta híbrida recomendada)

Etapas	Cuándo	Inversión nueva (COP)
Fase 0 — Spawn	Ahora (Jun–Jul 2026)	1.375.000
Fase 1 — Piloto + incubadora	Jul–Ago 2026	1.543.000
Fase 2 — Híbrido (tras GO/NO-GO)	Sep 2026+	2.488.000
Fase 3 — Cuarto centralizado	Año 2+	37.980.000
Total inversión nueva		43.386.000

8. Decisiones técnicas que coordinan ambos planes

Control: local (Pi Zero) por defecto

- Fase 1: usa el Pi Zero + SHT31 que ya tienes en la incubadora y la Martha, en vez del GrowHub. Es local, sin nube, y escala natural a Inkbird en Fase 2. El GrowHub queda como opcional.
- Fase 2: Inkbird ITC-308 / IHC-200 por módulo (local). Sin dependencia de app: si se cae internet, la producción no se detiene.

CO₂ por especie (FAE inteligente)

- El FAE debe dispararse por CO₂, no solo por tiempo. Umbrales distintos por especie: melena ~800 ppm, djamor ~900 ppm, shiitake ~1.200 ppm. Por eso el modelo híbrido incluye SCD30 en la Martha.

Bolsas con filtro (material disponible)

- Tienes 30 bolsas con filtro 0,06 mm: dan FAE pasivo y reducen contaminación con SAB casero. Úsalas en entrenamientos e incubación; generan dato comparativo (con vs sin filtro) para el simulador.

Agua de Tenjo

- Agua dura: incrusta transductores ultrasónicos. Prever filtrado desde Fase 2; en Fase 3 ya está el sistema RO presupuestado.

9. Checklist previo a compra

- Aprobar Escenario 3 (híbrido) o elegir 2 vs 3.
- Confirmar arquitectura de control Fase 1: Pi Zero local (recomendado) vs GrowHub.
- Verificar que el Pi Zero + SHT31 estén operativos (o sumar ~150k si requieren compra).
- Contactar proveedor de spawn y confirmar cotización (Fase 0).
- Definir espacio físico para Martha + fructificadora + incubadora.
- Confirmar estado del SAB y del autoclave antes de inocular.
- Decidir si se compra el upgrade de humidificador 9L ahora o más adelante.